

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 章献民 _____

实验名称：_____ 基于 MATLAB 的信号频谱分析 _____ 实验日期：_____ 2024-11-8~2024-11-24 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

(1) 构建一个信号，至少含有 3 个频率分量，可以是周期信号，也可以是非周期信号（如加随机噪声）。

(2) 利用 MATLAB 分析其频谱，并对频谱作适当的处理（滤波，或增加一些频率成分），观察信号的变化。

1.2 实验要求

(1) 构建的信号至少含有 3 个频率分量（可以是周期信号，也可以是非周期信号）

(2) 利用 MATLAB 分析其频谱

(3) 利用 MATLAB 对其频谱做适当的处理，观察信号的变化。

2 实验原理

计算机可以处理离散的和有限长度的数值信号，利用快速傅里叶变换（FFT）和快速傅里叶逆变换（iFFT）实现信号时域与频域的互相转化，并能对信号进行一定的处理与改变。

3 实验内容

(1) 构建一个含有 3 个频率分量的周期信号。

(2) 用 MATLAB 对其进行傅里叶变换得到其频谱。

(3) 用 MATLAB 对(2)中得到频谱进行傅里叶逆变换得到其时域，并与初始时域进行比较。

(4) 构建一个含有 3 个频率分量的非周期信号（加入随机噪声）。

(5) 用 MATLAB 对其进行傅里叶变换得到其频谱。

(6) 对频谱进行滤波处理，得到去除噪声的信号的频谱，观察去除效果。

(7) 用 MATLAB 对(6)中得到频谱进行傅里叶逆变换得到其时域，观察其波形。

4 实验结果和分析

图 1 至图 7 依次为 (1) 至 (7) 步的输出结果。

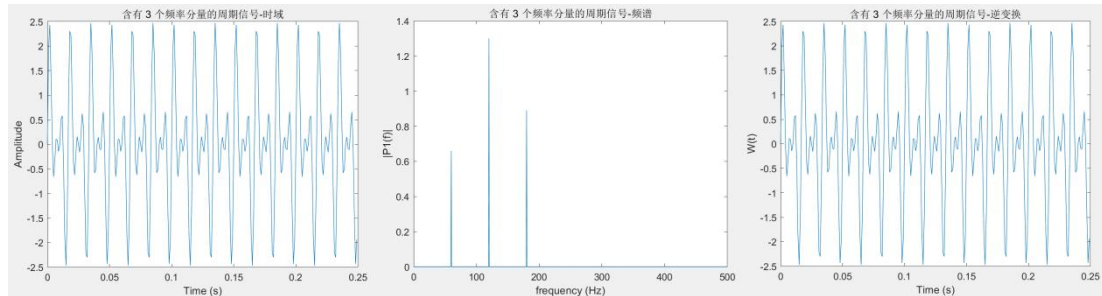


图 1

图 2

图 3

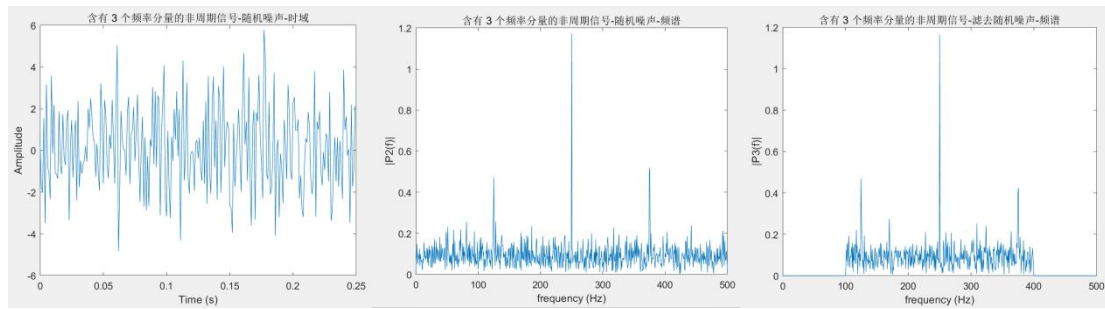


图 4

图 5

图 6

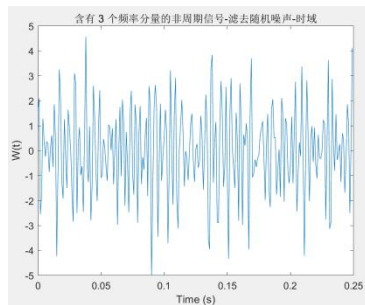


图 7

将图 1 与图 3 进行对比，发现两张时域图几乎完全一致，这说明如果对较为简单的周期信号进行快速傅里叶变换和快速傅里叶逆变换，能够较为准确地还原出原信号。

观察图 6，在该信号进行滤波处理后，低频和高频信号被消除；但从图 4 和图 7 的对比中，我们又发现，由于干扰的噪声是随机信号，难以完全滤去，因此进行初步过滤后的信号和原信号并无太大的区别，也就无法呈现出没有噪声干扰的原始周期信号的时域。

5 实验结论

通过步骤（1）至（3），我们发现对于较为简单的周期信号进行处理时，可以优先考虑使用快速傅里叶（逆）变换，这样不仅能得到较为精确的结果，相比标准傅里叶（逆）变换还可以大幅度减少运算的步骤与耗时，从而减弱对硬件的需求，提高实验的效率与可操作性。

而通过步骤（4）至（7），我们发现对于受到随机信号干扰的信号，虽然我们可以进行一定的滤波处理来尽可能还原出原始信号，但由于干扰信号的高度随机性，我们无法完全滤去噪声。因此，在传输信号时，我们就必须考虑到随机信号可能对其造成的干扰；在构建信号时，也要考虑使不同内容间的差距增大，从而使随机噪声的干扰最小化，尽可能减小其对信号传输内容造成改变的可能性。

6 源代码与分析

（1）构建一个含有 3 个频率分量的周期信号：

```
Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.66*sin(2*pi*60*t) + 1.30*sin(2*pi*120*t) + 0.89*sin(2*pi*180*t);
plot(t(1:250),S(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
title('含有 3 个频率分量的周期信号-时域')
```

(2) 用 MATLAB 对其进行傅里叶变换得到其频谱:

```
Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.66*sin(2*pi*60*t) + 1.30*sin(2*pi*120*t) + 0.89*sin(2*pi*180*t);
Y = fft(S);
P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(N/2))/N;
plot(f,P1)
xlabel('frequency (Hz)')
ylabel('|P1(f)|')
title('含有 3 个频率分量的周期信号-频谱')
```

(3) 用 MATLAB 对(2)中得到频谱进行傅里叶逆变换得到其时域, 并与初始时域进行比较:

```
Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.66*sin(2*pi*60*t) + 1.30*sin(2*pi*120*t) + 0.89*sin(2*pi*180*t);
Y = fft(S);
W = ifft(Y);
plot(t(1:250),W(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('W(t)')
title('含有 3 个频率分量的周期信号-逆变换')
```

(4) 构建一个含有 3 个频率分量的非周期信号 (加入随机噪声):

```
Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.54*sin(2*pi*125*t) + 1.20*sin(2*pi*250*t) + 0.69*sin(2*pi*375*t);
X = S + 2*randn(size(t));
plot(t(1:250),X(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号-随机噪声-时域')
```

(5) 用 MATLAB 对其进行傅里叶变换得到其频谱:

```
Fs = 1000;
```

```

T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.54*sin(2*pi*125*t) + 1.20*sin(2*pi*250*t) + 0.69*sin(2*pi*375*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);
P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(N/2))/N;
plot(f,P1)
xlabel('frequency (Hz)')
ylabel('|P2(f)|')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号-随机噪声-频谱')

```

(6) 对频谱进行滤波处理，得到去除噪声的信号的频谱，观察去除效果：

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.54*sin(2*pi*125*t) + 1.20*sin(2*pi*250*t) + 0.69*sin(2*pi*375*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);
Y(1:151)=0;
Y(601:900)=0;
Y(1350:1500)=0;
P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(N/2))/N;
plot(f,P1)
xlabel('frequency (Hz)')
ylabel('|P3(f)|')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号-滤去随机噪声-频谱')

```

(7) 用 MATLAB 对 (6) 中得到频谱进行傅里叶逆变换得到其时域，观察其波形：

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.54*sin(2*pi*125*t) + 1.20*sin(2*pi*250*t) + 0.69*sin(2*pi*375*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);
Y(1:151)=0;

```

```
Y(601:900)=0;  
Y(1350:1500)=0;  
W =ifft(Y);  
W =real(W);  
plot(t(1:250),W(1:250))  
xlabel('Time (s)')  
ylabel('W(t)')  
title('含有 3 个频率分量的非周期信号-滤去随机噪声-时域')
```